Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 7: Variación de la constante, Factor Integrante y Cambio de Variables

Prof. Alicia Pérez Figueredo
Prof. Damon Jorge Rubio

Universidad de La Habana
Licenciatura en Ciencias de la Computación
y Ciencias de Datos

Otra vía para resolver ecuaciones lineales no homogéneas

El método de variación de la constante aprovecha la estructura de la solución de la ecuación homogénea asociada. En lugar de buscar una solución particular adivinando su forma, se propone que la constante arbitraria de la solución homogénea se convierta en una **función de** t, que se determina sustituyendo en la ecuación original.

Variación de la constante

Recordatorio

Queremos resolver la ecuación lineal no homogénea:

$$\dot{x} + a(t)\,x = b(t).$$

Su ecuación homogénea asociada es:

$$\dot{x} + a(t)\,x = 0$$

que es separable y su solución general es:

$$x_h(t) = c\,e^{\left(-\int_{t_0}^{t} a(\theta)\,d\theta\right)}$$

donde c es una constante arbitraria.

¿Cómo aprovechar la estructura de x_h para resolver la ecuación no homogénea?

La solución general de la no homogénea es la suma de la solución homogénea y una particular:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

La idea de "variar la constante"

En lugar de buscar x_p adivinando, proponemos que la **constante** c de la solución homogénea se convierta en una **función** $c(t)$:

$$x(t) = c(t)\, \exp\left(- \int_{t_0}^{t} a(\theta)\, d\theta \right)$$

La función $c(t)$ se determina sustituyendo en la ecuación original. El método funciona para cualquier $b(t)$ continua.

Derivación paso a paso

Paso 1: Derivar la propuesta

Sea $x(t) = c(t)\, e^{-A(t)}$, con $A(t) = \int_{t_0}^{t} a(\theta)\, d\theta$.

Por la regla del producto:

$$\dot{x}(t) = \dot{c}(t)\, e^{-A(t)} - a(t)\, c(t)\, e^{-A(t)}$$

Paso 2: Sustituir en la ecuación no homogénea

$$\dot{x} + a(t)x = b(t)$$

$$\underbrace{\dot{c}(t)\, e^{-A(t)} - a(t)\, c(t)\, e^{-A(t)}}_{\dot{x}} + a(t)\, \underbrace{c(t)\, e^{-A(t)}}_{x} = b(t)$$

$$\dot{c}(t)\, e^{-A(t)} = b(t)$$

$$\dot{c}(t) = b(t) e^{A(t)}$$

Paso 3: Integrar para obtener $c(t)$

$$c(t) = c_0 + \int_{t_0}^{t} b(\tau)\, \exp\left(\int_{t_0}^{\tau} a(\theta)\, d\theta \right) d\tau$$

Paso 4: Solución general

$$\boxed{x(t) = \left(c_0 + \int_{t_0}^{t} b(\tau)\, e^{\int_{t_0}^{\tau} a(\theta)\, d\theta} d\tau \right) e^{-\int_{t_0}^{t} a(\theta)\, d\theta}}$$

Ejemplo resuelto: $\dot{x} + 2x = e^{3t}$

Paso 1: Solución homogénea

La homogénea es $\dot{x} + 2x = 0$, cuya solución es:

$$x_h(t) = c\, e^{-2t}$$

Paso 2: Variar la constante

Proponemos $x(t) = c(t)\, e^{-2t}$.
Derivando: $\dot{x} = \dot{c}\, e^{-2t} - 2c\, e^{-2t}$.
Sustituyendo en la ecuación:

$$\dot{c}\, e^{-2t} - 2c\, e^{-2t} + 2c\, e^{-2t} = e^{3t}$$

$$\dot{c}\, e^{-2t} = e^{3t} \quad \Longrightarrow \quad \dot{c} = e^{5t}$$

Ejemplo resuelto: $\dot{x} + 2x = e^{3t}$ (continuación)

Paso 3: Integrar $c(t)$

$$c(t) = \int e^{5t}\, dt = \frac{e^{5t}}{5} + C$$

Paso 4: Solución general

$$x(t) = \left(\frac{e^{5t}}{5} + C\right) e^{-2t} = \frac{e^{3t}}{5} + C\, e^{-2t}$$

Verificación

- $\dot{x} = \dfrac{3e^{3t}}{5} - 2C\, e^{-2t}$.
- $\dot{x} + 2x = \dfrac{3e^{3t}}{5} - 2C\, e^{-2t} + \dfrac{2e^{3t}}{5} + 2C\, e^{-2t} = e^{3t}$ ✓

PARTE II: Factor Integrante

Un método para ecuaciones lineales

El método de coeficientes indeterminados requiere **adivinar** la forma de y_p. El **factor integrante** evita esa adivinanza, a cambio de **calcular una integral**.

La idea del factor integrante

Reescribir la ecuación

Consideremos la ecuación lineal no homogénea:

$$\frac{dy}{dt} + g(t)y = b(t)$$

donde $g(t) = -a(t)$.

La expresión $\frac{dy}{dt} + g(t)y$ se parece al resultado de aplicar la **regla del producto**:

$$\frac{d}{dt}\left[\mu(t)\, y(t)\right] = \mu(t)\frac{dy}{dt} + \frac{d\mu}{dt}y(t)$$

por lo que buscamos una función $\mu(t)$ (**factor integrante**) tal que al multiplicar la ecuación por ella, el lado izquierdo se convierta en una derivada exacta.

Derivación del factor integrante

Paso 1: multiplicar por $\mu(t)$

$$\mu(t)\frac{dy}{dt} + \mu(t)g(t)y = \mu(t)b(t)$$

Paso 2: forzar la regla del producto

Queremos:

$$\frac{d}{dt}\left[\mu(t)\, y(t)\right] = \mu(t)\frac{dy}{dt} + \mu(t)g(t)y$$

Esto exige:

$$\frac{d\mu}{dt} = \mu(t)g(t)$$

Derivación del factor integrante

Paso 3: resolver para $\mu(t)$

Es una ecuación separable:

$$\mu(t) = e^{\int g(t)\,dt}$$

Paso 4: integrar

$$\frac{d}{dt}\left[\mu(t)\,y\right] = \mu(t)b(t) \;\Rightarrow\; y(t) = \frac{1}{\mu(t)}\int \mu(t)b(t)\,dt$$

Ejemplo: $\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{2}{t}y = t - 1$

1. **Busquemos el factor integrante:**
   $g(t) = \frac{2}{t} \Rightarrow \mu(t) = e^{\int g(t)\,dt} = e^{\int (2/t)\,dt} = e^{2\ln t} = t^2$
2. **Multiplicar por $\mu(t)$:**

$$t^2\frac{dy}{dt} + 2ty = t^2(t-1)$$
$$\frac{d}{dt}\left[t^2 y\right] = t^3 - t^2$$

3. **Integrar y despejar:**

$$\int \left(\frac{d}{dt}\left[t^2 y\right]\right)dt = \int (t^3 - t^2)dt$$
$$t^2 y = \frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + C$$
$$y(t) = \frac{t^2}{4} - \frac{t}{3} + \frac{C}{t^2}$$

Ejemplo: $\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{2}{t}y = t - 1$

Solución General:

$$y(t) = \underbrace{\frac{t^2}{4} - \frac{t}{3}}_{y_p} + \underbrace{\frac{C}{t^2}}_{y_h}.$$

Se descompone en $y_h(t) = C/t^2$ (homogénea) y $y_p(t) = t^2/4 - t/3$ (particular), como predice la Linealidad Extendida.

PARTE III: Cambio de Variables

Transformar el problema en uno conocido

Muchas ecuaciones diferenciales no encajan en ninguna forma estándar. Un cambio de variable adecuado las transforma en una ecuación **separable, lineal o autónoma** que ya sabemos resolver.

Recordatorio: u-sustitución

Dada una integral complicada, definimos una nueva variable $u = g(t)$ para simplificarla.

$$\int t \sin(t^2)\, dt \xrightarrow{u=t^2} \frac{1}{2}\int \sin u\, du = -\frac{\cos(t^2)}{2} + C$$

Aplicación a EDOs

Para una ecuación $\dfrac{dy}{dt} = f(t, y)$, definimos una nueva variable $u = g(t, y)$ y reescribimos la ecuación en términos de u.

- Si $u = y - 2t$: $\dfrac{du}{dt} = \dfrac{dy}{dt} - 2$.
- Si $u = ty$: $\dfrac{du}{dt} = y + t\dfrac{dy}{dt}$.
- Si $u = e^y$: $\dfrac{du}{dt} = e^y \dfrac{dy}{dt}$.

Ejemplo: $\dfrac{dy}{dt} = y^2 - 4ty + 4t^2 - 4y + 8t - 3$

Reescribir el lado derecho:

$$\frac{dy}{dt} = (y - 2t)^2 - 4(y - 2t) - 3$$

Sea $u = y - 2t$. Entonces: $\frac{du}{dt} = \frac{dy}{dt} - 2$
Sustituyendo:

$$\frac{du}{dt} + 2 = u^2 - 4u - 3 \Rightarrow \frac{du}{dt} = u^2 - 4u - 5$$

La nueva ecuación es **autónoma y separable**. Su línea de fase muestra equilibrios en $u = -1$ (sumidero) y $u = 5$ (fuente). En el plano ty, las soluciones tienden a $y = 2t - 1$ y se alejan de $y = 2t + 5$.

Ecuaciones de Bernoulli

Definición

Una **ecuación de Bernoulli** es una EDO de la forma:

$$\frac{dy}{dt} = r(t)\, y + a(t)\, y^n$$

donde n es un entero. Si $n = 1$, la ecuación es lineal y separable. Si $n \geq 2$, es no lineal.

Ejemplo

$$\frac{dy}{dt} = y + e^{-2t} y^2$$

Aquí $n = 2$, $r(t) = 1$, $a(t) = e^{-2t}$.

Observación

Las ecuaciones de Bernoulli **no son separables** en general, pero se pueden transformar en **lineales mediante un cambio de variable**.

Solución de Bernoulli

Cambio de variable

Para $\frac{dy}{dt} = r(t)y + a(t)y^n$, definimos:$z = y^{1-n}$

$$\begin{aligned}
\frac{dz}{dt} &= (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dt} = (1-n)y^{-n}(r(t)y + a(t)y^n) \\
&= (1-n)\left(r(t)y^{1-n} + a(t)\right) \\
&= (1-n)\left(r(t)z + a(t)\right) \\
&= (1-n)\, r(t)\, z + (1-n)\, a(t)
\end{aligned}$$

La ecuación resultante es **lineal** en z.

Ejemplo: $\dfrac{dy}{dt} = y + e^{-2t}y^2$

Es una Ec. de Bernoulli donde $n = 2$, $r(t) = 1$, $a(t) = e^{-2t}$.
Hacemos el cambio de variable $z = y^{1-n} = y^{-1}$.
Entonces:

$$\frac{dz}{dt} = -z - e^{-2t}.$$

Esta es una ecuación lineal en z.
Factor integrante: $\mu(t) = e^{\int 1\,dt} = e^t$.

$$\frac{d}{dt}\left[e^t z\right] = -e^{-t} \;\Rightarrow\; e^t z = e^{-t} + C$$

$$z(t) = Ce^{-t} + e^{-2t}$$

$$y(t) = \frac{1}{z(t)} = \frac{1}{Ce^{-t} + e^{-2t}}$$

La solución $y(t) = 0$ es un equilibrio que se perdió al dividir.

Resumen de la Clase

Lo que hemos visto

- **Variación de la constante:** Se propone que la constante c de la solución homogénea se convierta en una función $c(t)$. Al sustituir en la ecuación no homogénea, se obtiene una fórmula para la solución general, sin necesidad de adivinar la particular.
- **Factor integrante:** Se multiplica la ecuación lineal por una función $\mu(t) = e^{\int g(t)dt}$ para convertir el lado izquierdo en una derivada exacta. Es equivalente a la variación de la constante, pero con una interpretación geométrica distinta.
- **Cambio de variables:** Transforma ecuaciones que no encajan en formas estándar en ecuaciones **separables, lineales o autónomas**.